

Tema 4 · Equacions de segon grau

Apunts

Contents

1 Definició i tipus d'equacions de segon grau	2
1.1 Forma general	2
1.2 Equació completa i equació incompleta	2
2 Equacions incompletes amb $b = 0$	4
2.1 Forma i mètode	4
2.2 Els tres casos possibles	4
3 Equacions incompletes amb $c = 0$	6
3.1 Forma i mètode	6
4 Equacions de segon grau completes	8
4.1 La fórmula general	8
4.2 El discriminant	8
4.3 Aplicació pas a pas	8
5 Simplificació prèvia	10
5.1 Eliminar denominadors (multiplicar pel mcm)	10
5.2 Eliminar decimals (multiplicar per una potència de 10)	10
5.3 Dividir tots els coeficients pel seu mcd	10
5.4 Canviar tots els signes (si $a < 0$)	10
6 Problemes amb equacions de segon grau	12
6.1 Mètode general	12
6.2 Problemes de nombres	12
6.3 Problemes de geometria i Pitàgores	12
6.4 Problemes de física i economia	13

1. Definició i tipus d'equacions de segon grau

1.1. Forma general

Definició. Una **equació de segon grau** és aquella que, un cop simplificada, té la incògnita elevada al quadrat com a terme de major grau. La forma **general** és:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

On a , b i c són **coeficients** reals: a és el coeficient del terme quadràtic, b el del terme lineal i c el terme independent.

$$3x^2 - 5x + 2 = 0$$

Exemple

Per identificar els coeficients, primer posem l'equació a la forma general:

$$2x^2 = 3x - 1 \quad \longrightarrow \quad 2x^2 - 3x + 1 = 0$$

Ara és evident: $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$.

1.2. Equació completa i equació incompleta

Definició. Una equació de segon grau és **completa** quan apareixen els tres termes (ax^2 , bx i c , tots distints de zero). És **incompleta** quan $b = 0$ o bé $c = 0$ (o tots dos).

Tipus	Forma	Exemple
Completa	$ax^2 + bx + c = 0$	$2x^2 - 3x + 1 = 0$
Incompleta ($b = 0$)	$ax^2 + c = 0$	$3x^2 - 12 = 0$
Incompleta ($c = 0$)	$ax^2 + bx = 0$	$x^2 - 5x = 0$
Incompleta ($b = c = 0$)	$ax^2 = 0$	$2x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

Prova-ho tu

Classifica les equacions i identifica a , b , c :

- a. $x^2 - 4 = 0$
- b. $3x^2 - 6x = 0$
- c. $x^2 + 2x - 8 = 0$
- d. $5x^2 = 0$

► **Resposta**

a) Incompleta ($b = 0$): $a = 1, b = 0, c = -4$. b) Incompleta ($c = 0$): $a = 3, b = -6, c = 0$. c) Completa:
 $a = 1, b = 2, c = -8$. d) Incompleta ($b = c = 0$): $a = 5$, solució $x = 0$.

2. Equacions incompletes amb $b = 0$

2.1. Forma i mètode

Quan $b = 0$, l'equació pren la forma $ax^2 + c = 0$. La resollem **aïllant** x^2 i aplicant l'arrel quadrada.

- 1 Passem el terme independent al membre dret: $ax^2 = -c$.
- 2 Dividim per a : $x^2 = \frac{-c}{a}$.
- 3 Apliquem l'arrel quadrada als dos membres. Cal considerar els dos signes ($\pm$).
- 4 Comprovem si el valor sota l'arrel és positiu, zero o negatiu.

$$x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$$

2.2. Els tres casos possibles

Cas	Condicció	Solucions
1	$\frac{-c}{a} > 0$	Dues solucions: $x_1 = +\sqrt{\frac{-c}{a}}$, $x_2 = -\sqrt{\frac{-c}{a}}$
2	$\frac{-c}{a} = 0$	Una solució (doble): $x = 0$
3	$\frac{-c}{a} < 0$	Sense solució real (arrel de negatiu)

Exemple

Cas 1 — dues solucions: $4x^2 - 36 = 0$

$$4x^2 = 36 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$$

Cas 1 amb fracció: $9x^2 - 4 = 0$

$$x^2 = \frac{4}{9} \implies x = \pm\sqrt{\frac{4}{9}} = \pm\frac{2}{3}$$

Cas 3 — sense solució: $x^2 + 9 = 0$

$$x^2 = -9 \implies \text{no existeix cap nombre real el quadrat del qual sigui } -9$$

⚠️ Ull!

Quan l'equació dóna $x^2 = k$ amb $k < 0$, **no té solució real**. No s'escriu $x = \pm\sqrt{-9}$ com a resposta: cal indicar explícitament que no existeix solució.

Prova-ho tu

Resol:

a. $x^2 - 49 = 0$

b. $3x^2 - 75 = 0$

c. $2x^2 + 18 = 0$

d. $16x^2 - 9 = 0$

► Resposta

a) $x = \pm 7$. b) $x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$. c) $x^2 = -9$: sense solució. d) $x^2 = 9/16 \Rightarrow x = \pm 3/4$.

3. Equacions incompletes amb $c = 0$

3.1. Forma i mètode

Quan $c = 0$, l'equació pren la forma $ax^2 + bx = 0$. La resollem **traient factor comú** x .

- 1 Identifiquem el factor comú: x apareix a tots dos termes.
- 2 Traiem factor comú: $x(ax + b) = 0$.
- 3 Apliquem la regla: un producte és zero $\Leftrightarrow$ algun dels factors és zero.
- 4 Resolem cadascuna de les dues equacions simples.

$$x \cdot (ax + b) = 0 \implies x_1 = 0 \text{ o } x_2 = -\frac{b}{a}$$

Aquestes equacions **sempre** tenen dues solucions: $x_1 = 0$ i una altra. La solució $x = 0$ mai s'ha d'oblidar!

Exemple

Resolem $3x^2 - 12x = 0$:

$$x(3x - 12) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad \text{o} \quad 3x - 12 = 0 \implies x_2 = 4$$

Comprovació: $3 \cdot 0^2 - 12 \cdot 0 = 0 \checkmark$ i $3 \cdot 16 - 48 = 0 \checkmark$

Exemple

Resolem $2x^2 + 5x = 0$:

$$x(2x + 5) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad \text{o} \quad 2x + 5 = 0 \implies x_2 = -\frac{5}{2}$$

⚠️ UIII!

L'error més freqüent és dividir per x tots dos membres:

$$x^2 - 5x = 0 \xrightarrow{\div x} x - 5 = 0 \implies x = 5$$

Això és **incorrecte**: es perd la solució $x_1 = 0$. Mai dividim per la incògnita; en canvi, traiem factor comú.

Prova-ho tu

Resol:

a. $x^2 - 7x = 0$

b. $4x^2 + 6x = 0$

c. $5x^2 - 15x = 0$

d. $x^2 + x = 0$

► Resposta

a) $x_1 = 0, x_2 = 7$. b) $x_1 = 0, x_2 = -3/2$. c) $x_1 = 0, x_2 = 3$. d) $x_1 = 0, x_2 = -1$.

4. Equacions de segon grau completes

4.1. La fórmula general

Quan l'equació és completa ($a, b, c \neq 0$) i no es simplifica fàcilment, s'aplica la **fórmula de Bhaskara** (o fórmula general):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4.2. El discriminant

Definició. L'**discriminant** de l'equació $ax^2 + bx + c = 0$ és l'expressió $\Delta = b^2 - 4ac$.

El signe del discriminant determina el nombre de solucions:

Discriminant	Signe	Nombre de solucions
$\Delta = b^2 - 4ac$	> 0	Dues solucions reals i distintes
$\Delta = b^2 - 4ac$	$= 0$	Una solució real (doble): $x = \frac{-b}{2a}$
$\Delta = b^2 - 4ac$	< 0	Cap solució real

4.3. Aplicació pas a pas

- 1 Escrivim l'equació en forma general $ax^2 + bx + c = 0$ i identifiquem a , b , c .
- 2 Calculem el discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- 3 Si $\Delta < 0$: no té solució. Si $\Delta \geq 0$: apliquem la fórmula.
- 4 Calculem les dues solucions (o la única si $\Delta = 0$).
- 5 Comprovem substituint a l'equació original.

Exemple

Dues solucions ($\Delta > 0$): $3x^2 + 13x - 10 = 0$

$a = 3$, $b = 13$, $c = -10$

$\Delta = 13^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-10) = 169 + 120 = 289$

$$x = \frac{-13 \pm \sqrt{289}}{6} = \frac{-13 \pm 17}{6} \implies x_1 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad x_2 = \frac{-30}{6} = -5$$

Exemple

Solució doble ($\Delta = 0$): $x^2 - 6x + 9 = 0$

$\Delta = 36 - 36 = 0$

$$x = \frac{6 \pm 0}{2} = 3 \quad (\text{solució doble})$$

Exemple

Sense solució ($\Delta < 0$): $x^2 - 2x + 5 = 0$

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0 \implies \text{no té solució real.}$$

⚠️ UIII!

Calcula sempre el discriminant **abans** d'aplicar la fórmula. Si $\Delta < 0$, no cal continuar: no hi ha solució real.

Atenció als signes: si b és negatiu, llavors $-b$ és positiu. Per a $x^2 - 5x + 4 = 0$, el terme $-b$ és $+5$, no -5 .

Prova-ho tu

Calcula el discriminant i resol:

- a. $x^2 - 5x + 6 = 0$
- b. $x^2 + 4x + 4 = 0$
- c. $x^2 + x + 1 = 0$
- d. $2x^2 - 7x + 3 = 0$

► Resposta

a) $\Delta = 1 > 0$: $x_1 = 3, x_2 = 2$. b) $\Delta = 0$: $x = -2$ (doble). c) $\Delta = -3 < 0$: sense solució. d) $\Delta = 25 > 0$: $x_1 = 3, x_2 = 1/2$.

5. Simplificació prèvia

Sovint, abans d'aplicar la fórmula, convé **simplificar** l'equació per treballar amb nombres més petits. Hi ha quatre tècniques principals:

5.1. Eliminar denominadors (multiplicar pel mcm)

Exemple

$$\frac{2}{3}x^2 - \frac{7}{6}x + \frac{5}{12} = 0$$

$\text{mcm}(3, 6, 12) = 12$. Multipliquem per 12:

$$8x^2 - 14x + 5 = 0$$

Ara apliquem la fórmula: $\Delta = 196 - 160 = 36$, $x = \frac{14 \pm 6}{16} \Rightarrow x_1 = \frac{20}{16} = \frac{5}{4}$, $x_2 = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$.

5.2. Eliminar decimals (multiplicar per una potència de 10)

Exemple

$$0,25x^2 + 0,5x - 2 = 0$$

Multipliquem per 100:

$$25x^2 + 50x - 200 = 0$$

5.3. Dividir tots els coeficients pel seu mcd

Exemple

$$35x^2 + 70x - 4200 = 0$$

$\text{mcd}(35, 70, 4200) = 35$. Dividim per 35:

$$x^2 + 2x - 120 = 0$$

$\Delta = 4 + 480 = 484$, $x = \frac{-2 \pm 22}{2} \Rightarrow x_1 = 10$, $x_2 = -12$.

5.4. Canviar tots els signes (si $a < 0$)

Quan el coeficient a és negatiu, multipliquem tota l'equació per -1 per fer-lo positiu, cosa que simplifica els càlculs.

Exemple

$$-5x^2 - 29x + 6 = 0$$

Multipliquem per -1 :

$$5x^2 + 29x - 6 = 0$$

$\Delta = 841 + 120 = 961 = 31^2$, $x = \frac{-29 \pm 31}{10} \Rightarrow x_1 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$, $x_2 = -6$.

L'ordre recomanat és: **1.** Passar tot al mateix membre (igualant a 0). **2.** Simplificar (eliminar fraccions, decimals, mcd). **3.** Assegurar-se que $a > 0$ (canviar signes si cal). **4.** Aplicar la fórmula.

Prova-ho tu

Simplifica primer i resol:

a. $\frac{x^2}{2} - \frac{5x}{2} + 3 = 0$

b. $0,3x^2 + 0,6x - 0,9 = 0$

c. $-2x^2 + 10x - 12 = 0$

► Resposta

a) $\times 2: x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 2.$ **b)** $\times 10: 3x^2 + 6x - 9 = 0; \div 3: x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = -3.$

c) $\times (-1): 2x^2 - 10x + 12 = 0; \div 2: x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 2.$

6. Problemes amb equacions de segon grau

6.1. Mètode general

La metodologia és la mateixa que al Tema 3, però ara l'equació resultant pot ser de segon grau. Cal recordar que les equacions de segon grau poden tenir **zero, una o dues solucions**, i que sovint una o les dues solucions no són acceptables per raons del context (mesures negatives, etc.).

- 1 **Definim la incògnita** x amb les seves unitats.
- 2 **Expressem les altres quantitats** en funció de x .
- 3 **Plantegem l'equació** de segon grau.
- 4 **Resolem** (simplificant si cal + fórmula).
- 5 **Interpretem**: descartem solucions invàlides i responem la pregunta.

6.2. Problemes de nombres

Exemple

El producte de dos nombres enters consecutius és 156. Quins nombres són?

Sigui x el nombre menor. L'altre és $x + 1$.

$$x(x + 1) = 156 \implies x^2 + x - 156 = 0$$

$$\Delta = 1 + 624 = 625, x = \frac{-1 \pm 25}{2} \Rightarrow x_1 = 12, x_2 = -13.$$

Els nombres són 12 i 13, o bé -13 i -12.

6.3. Problemes de geometria i Pitàgores

Exemple

L'alçada d'un triangle és 3 cm més que la base. L'àrea és 20 cm^2 . Quines dimensions té?

Sigui b la base (en cm). L'alçada és $b + 3$.

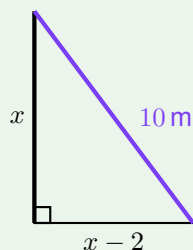
$$\frac{b(b + 3)}{2} = 20 \implies b^2 + 3b - 40 = 0$$

$$\Delta = 9 + 160 = 169, b = \frac{-3 \pm 13}{2} \Rightarrow b_1 = 5, b_2 = -8 \text{ (impossible)}.$$

Base: 5 cm; alçada: 8 cm.

Exemple

Una escala de 10 m s'inclina contra una paret. El peu de l'escala és 2 m menys lluny de la paret que l'alçada a la qual arriba. A quina alçada arriba?



Per Pitàgores: $x^2 + (x - 2)^2 = 10^2$

$$x^2 + x^2 - 4x + 4 = 100 \implies 2x^2 - 4x - 96 = 0 \implies x^2 - 2x - 48 = 0$$

$$\Delta = 4 + 192 = 196, x = \frac{2 \pm 14}{2} \implies x_1 = 8 \text{ m}, x_2 = -6 \text{ (no vàlid)}.$$

6.4. Problemes de física i economia

Exemple

Des d'una torre de 80 m, es deixa caure una pilota. L'alçada ve donada per $h = 80 - 5t^2$. Quant triga a tocar terra?

Terra significa $h = 0$: $80 - 5t^2 = 0 \implies t^2 = 16 \implies t = 4 \text{ s}$ (descartem $t = -4$, temps negatiu).

▲ UIII!

Sempre comprova que la solució és **coherent amb el context**:

- Longitud, àrea, temps, preu: sempre **positius**.
- Edat: ha de ser un nombre raonable.
- Si l'equació dóna dues solucions positives, *llegeix l'enunciat* per decidir quina és la vàlida (o si les dues ho són).

Prova-ho tu

Resol els problemes plantejant una equació de segon grau:

- El perímetre d'un rectangle és 28 cm i la seva àrea és 48 cm². Calcula les dimensions.
- Un artesà ven figures a x euros cadascuna. En ven $(50 - x)$ al mes. Aquest mes ha ingressat 600 €. A quin preu les ven?

► Resposta

a) Costat x , altre $14 - x$: $x(14 - x) = 48 \implies x^2 - 14x + 48 = 0 \implies x_1 = 8, x_2 = 6$. Costats 8 cm i 6 cm. b) $x(50 - x) = 600 \implies x^2 - 50x + 600 = 0 \implies x = 20$ o $x = 30$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.